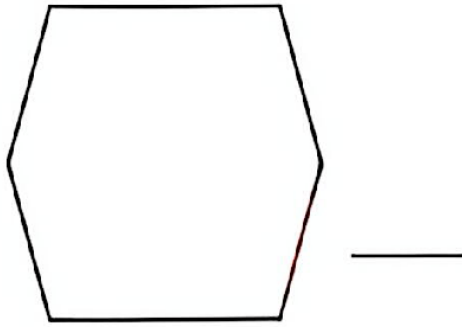


Fiche étudiante

FOS - Leçon 7 : Polygones et cercles

➤ Regardez la vidéo 1. Remplissez :



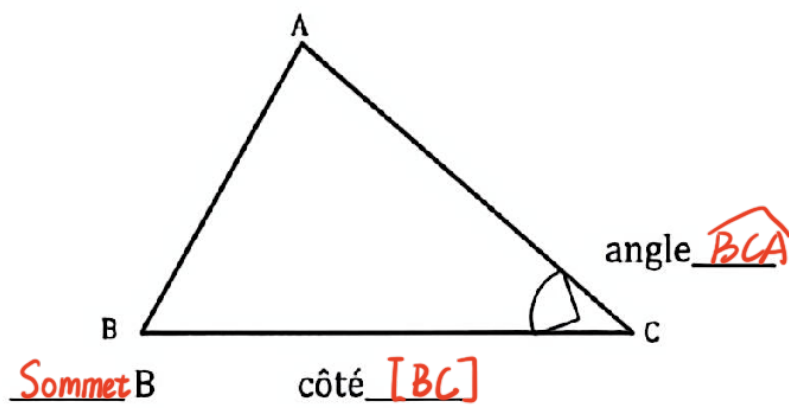
- Un polygone a plusieurs côtés, et plusieurs angles.
- Ces côtés sont des segments de droite.
- Un polygone qui a trois côtés = triangle
- Un polygone qui a quatre côtés = quadrilatère
- Un polygone qui a cinq côtés = pentagone
- Un polygone qui a six côtés = hexagone
- Un polygone qui a sept côtés = heptagone
- Un polygone qui a huit côtés = octogone

➤ Les préfixes numériques ordinaux latins et grecs :

	LATIN	GREC
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

1. Triangle

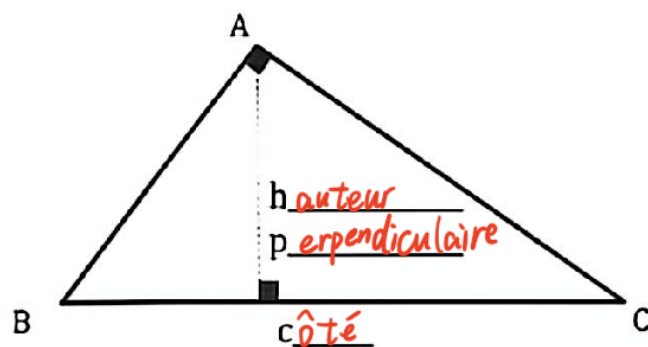
➤ Regardez la vidéo 2. Remplissez avec les termes propres.



- Le côté opposé au sommet A est [BC].

1.1 Triangle rectangle

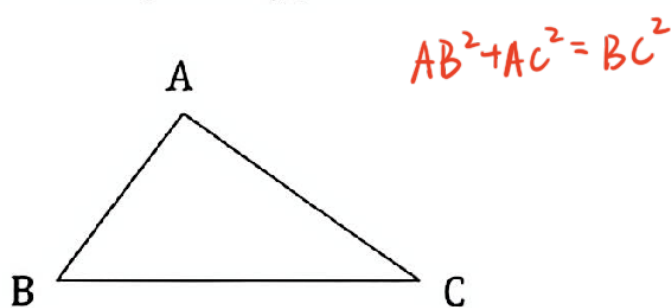
➤ Regardez la vidéo 3. Remplissez avec les termes propres.



- A est un angle droit, les côtés AB et BC sont perpendiculaires.
- ABC est un triangle rectangle en A.
- $(ch)/2 =$ l'aire du triangle

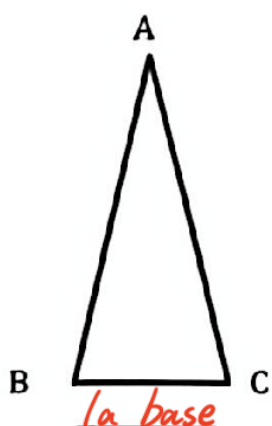
Définition du théorème de Pythagore :

- Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.
- Indiquez l'hypoténuse dans ce triangle rectangle :



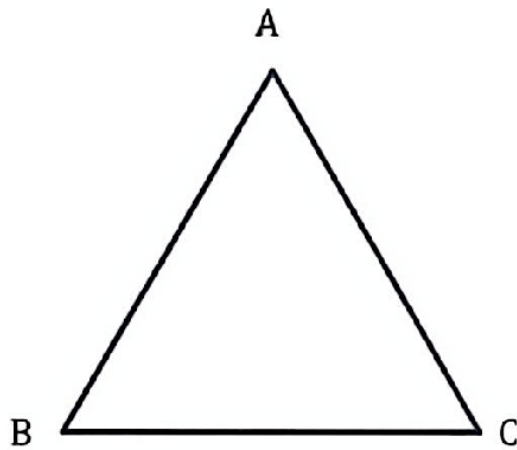
1.2 Triangle isocèle

➤ Regardez la vidéo 4. Remplissez avec les termes propres.



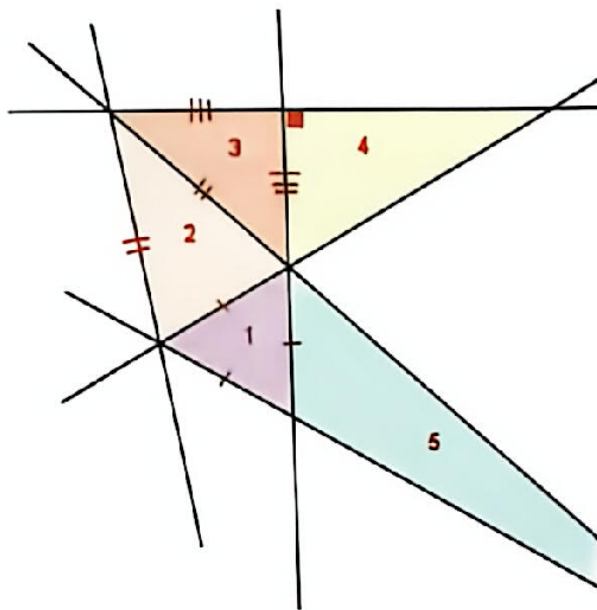
- Les deux côtés AB et AC ont la même longueur.
- ABC est un triangle isocèle en A.

1.3 Triangle équilatéral



- Les trois côtés ont la même longueur.
- Les trois angles sont de même mesure.

➤ Exercice 1. Identifiez les figures colorées.



La figure 1 est un triangle équilateral.

La figure 2 est un triangle isocèle.

La figure 3 est un triangle _____.

La figure 4 est un triangle _____.

* Triangle quelconque

- C'est un triangle dont on n'a aucune information. Il peut être rectangle, isocèle ou équilatéral.

2. Quadrilatère

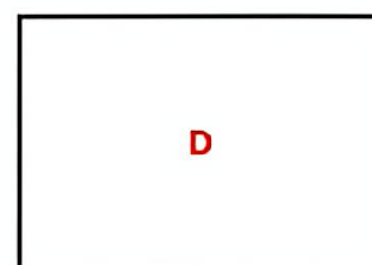
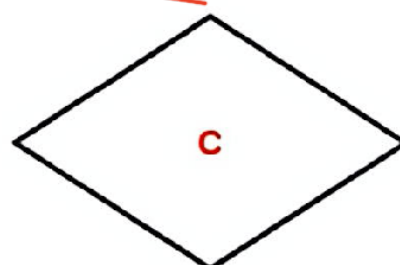
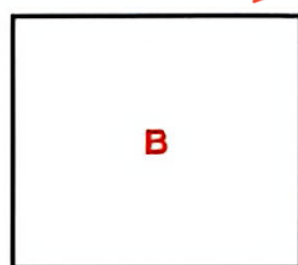
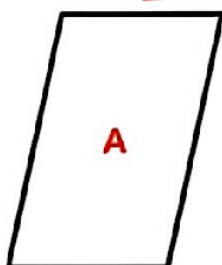
➤ Regardez la vidéo 5. Associez :

菱形
losange

长方形
rectangle

正方形
carré

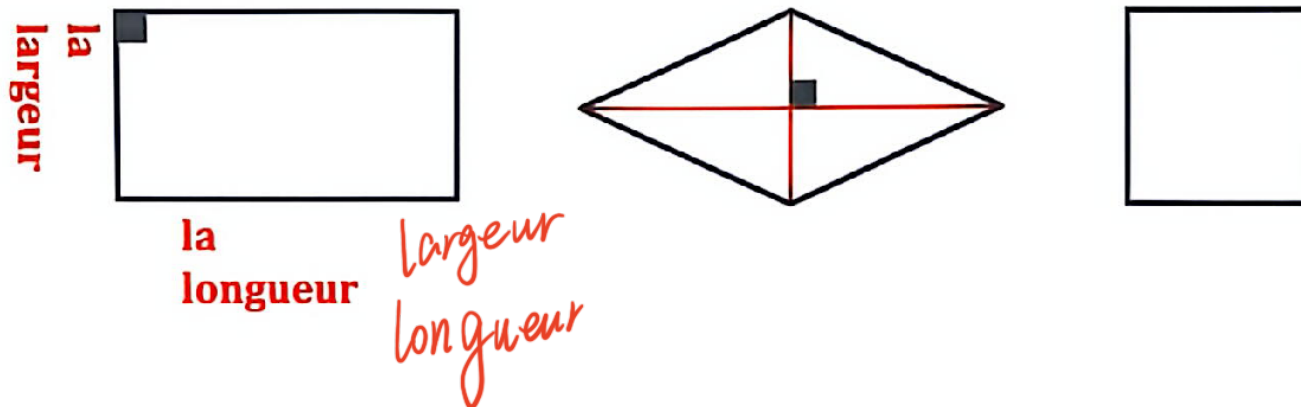
平行四边形
parallélogramme



quadrilatère

➤ Donnez une définition vous-même :

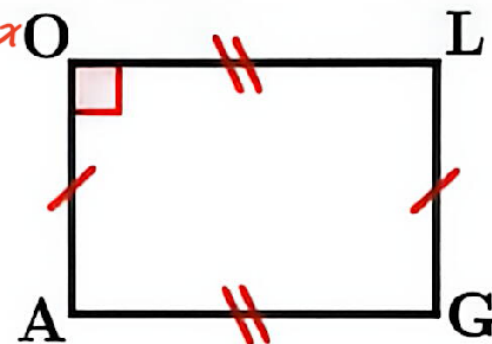
- Un quadrilatère possède quatre côtés et quatre sommets.
- La somme de ses angles est égale à 360° .
- Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles et longueur; les angles opposés ont la même mesure. Les diagonales se coupent en leur milieu. *(middle)* ont la même diagonales se
- Le rectangle possède quatre angles droits.
- Dans un rectangle, les côtés plus longs sont appelés la longueur et les côtés plus courts sont appelés la largeur.
- Les quatre côtés d'un losange ont la même longueur. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires.
- Un carré est en même temps un losange, un rectangle, et un parallélogramme.



➤ Exercice 2 : Démonstration

Démontrons que le quadrilatère OLGA est un rectangle :

- On sait que les côtés opposés sont parallèles et égaux
- Or si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles et égaux, alors c'est un parallélogramme.
- Donc le quadrilatère est un parallélogramme



- On sait que _____.
- Or si un parallélogramme a _____
_____.
- Donc _____

3. Cercle

Vocabulaire d'un cercle

$$P = 2\pi r = \pi d$$

$$A = \pi r^2$$

p érimètre 周长

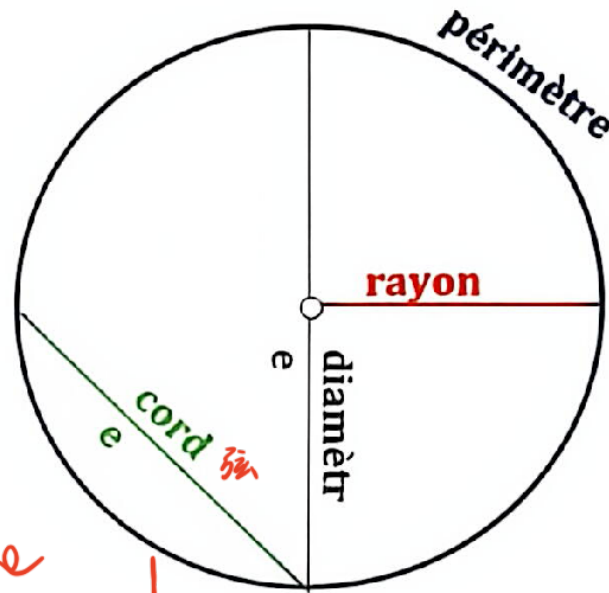
d iamètre 直径

r ayon 半径

a ire 面积

diamètre.
périmètre
corde

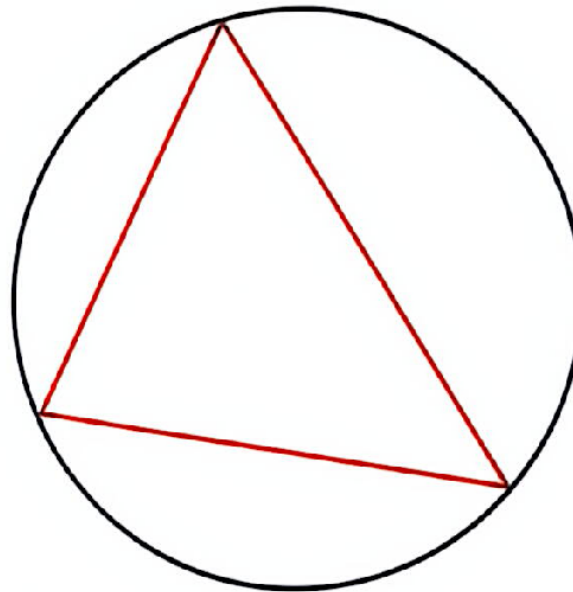
périmètre
diamètre
rayon
aire



► Cercle circonscrit du triangle :

Cercle passant par les trois sommets d'un triangle :

Cercle circonscrit du triangle 三角形外接圆



Récapitulatif :